

Auteur: Abdellah El Moussaoui
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 3G nr. 11.7

$$f(x) = \frac{2x^2 - 5x + 24}{2x - 7}$$

$$\text{dom } f = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{7}{2} \right\}$$

Nulpunten:

$$2x^2 - 5x + 24 = 0$$

$$\Delta = (-5)^2 - 4 \cdot 2 \cdot 24 = 25 - 192 = -167 < 0$$

$\Rightarrow$ geen nulpunten.

$$\text{Polen: } 2x - 7 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{7}{2}$$

VA:

$$\lim_{x \rightarrow \frac{7}{2}^+} \frac{2x^2 - 5x + 24}{2x - 7} = \frac{31}{0^+} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{7}{2}^-} \frac{2x^2 - 5x + 24}{2x - 7} = \frac{31}{0^-} = -\infty$$

$$\Rightarrow x = \frac{7}{2}$$

HA:

geen HA.

SA:

$$\frac{2x^2 - 5x + 24}{2x - 7} = x + 1 + \frac{31}{2x - 7}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x^2 - 5x + 24}{2x - 7} - (x + 1) \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{31}{2x - 7} = 0$$

$$\Rightarrow y = x + 1$$

Ligging t.o.v. de SA:

$$A(x) = x + 1$$

$$f(x) - A(x) = \frac{2x^2 - 5x + 24}{2x - 7} - x - 1$$

$$= \frac{2x^2 - 5x + 24 - 2x^2 + 7x - 2x + 7}{2x - 7}$$

$$= \frac{31}{2x - 7}$$

x	$-\infty$	$\frac{7}{2}$	$+\infty$
$f(x) - A(x)$	$-$	$+$	$+$

Dus voor $x \rightarrow -\infty$ geldt $f(x) - A(x) < 0$, dus de functie ligt onder de SA.

Voor $x \rightarrow +\infty$ geldt $f(x) - A(x) > 0$, dus de functie ligt boven de SA.

Tekenonderzoek:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{d}{dx} \left(\frac{2x^2 - 5x + 24}{2x - 7} \right) \\ &= \frac{\frac{d}{dx}(2x^2 - 5x + 24)(2x - 7) - (2x^2 - 5x + 24) \frac{d}{dx}(2x - 7)}{(2x - 7)^2} \\ &= \frac{(4x - 5)(2x - 7) - 2(2x^2 - 5x + 24)}{(2x - 7)^2} \\ &= \frac{8x^2 - 38x + 35 - 4x^2 + 10x - 48}{(2x - 7)^2} \\ &= \frac{4x^2 - 28x - 13}{(2x - 7)^2} \\ &= \frac{(2x - 7)^2 - 62}{(2x - 7)^2} \end{aligned}$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow 4x^2 - 28x - 13 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{28 \pm \sqrt{992}}{8}$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{7 \pm \sqrt{62}}{2}$$

$$\begin{aligned} f''(x) &= \frac{d}{dx} \left(1 - \frac{62}{(2x - 7)^2} \right) \\ &= -62 \cdot \frac{d}{dx} ((2x - 7)^{-2}) \\ &= -62 \cdot (-2)(2x - 7)^{-3} \cdot 2 \\ &= \frac{248}{(2x - 7)^3} \end{aligned}$$

x	$-\infty$	$\frac{7-\sqrt{62}}{2}$	$\frac{7}{2}$	$\frac{7+\sqrt{62}}{2}$	$+\infty$
$f(x)$	-	-	-	+	+
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f''(x)$	-	-	-	+	+
$f(x)$	$\nearrow$	$M\left(\frac{9-2\sqrt{62}}{2}\right)$	$\searrow$	$\searrow$	$m\left(\frac{9+2\sqrt{62}}{2}\right)$
	$($		$($	$($	$($

3G-11.7-abdellah.el.moussaoui.INF.png

References